

Aluno: Gustavo Ferreira Pedrosa

Turma: DS3

1. O que é o Active Directory (AD DS) e qual é sua importância na administração de redes corporativas baseadas no Windows Server 2019?

O Active Directory Domain Services (AD DS) é um serviço de diretório presente no Windows Server que permite centralizar o gerenciamento de usuários, computadores, grupos e outros recursos de uma rede corporativa. Sua principal função é armazenar informações sobre os objetos da rede e autenticar os usuários quando eles fazem logon no domínio. Dessa forma, o administrador consegue controlar o acesso aos recursos da empresa a partir de um único servidor, sem precisar configurar cada computador individualmente. Além disso, o AD DS facilita a aplicação de políticas de segurança, o gerenciamento de permissões e a organização dos computadores em Unidades Organizacionais (OUs). Em redes de médio e grande porte, sua utilização é essencial para garantir segurança, padronização, facilidade de administração e redução do trabalho dos administradores de TI.

2. Quais são as principais diferenças entre usuários locais e usuários de domínio no Windows Server 2019? Em quais situações cada um deve ser utilizado?

Usuários locais são contas criadas diretamente em um computador específico e só podem ser utilizadas naquele equipamento. Todas as configurações, permissões e senhas são armazenadas localmente, sem qualquer integração com outros computadores da rede. Já os usuários de domínio são criados e gerenciados pelo Active Directory e podem fazer logon em qualquer computador que pertença ao domínio, desde que possuam permissão. Esse modelo centraliza a administração das contas, facilita o controle de acesso e aumenta a segurança da rede. Usuários locais são indicados para computadores isolados ou pequenos ambientes sem servidor. Já os usuários de domínio são recomendados para empresas e organizações que utilizam Windows Server e precisam administrar diversos computadores e usuários de forma centralizada.

3. Quais são os diferentes tipos de grupos existentes no Active Directory (Segurança e Distribuição) e quais são seus respectivos escopos (Local de Domínio, Global e Universal)?

O Active Directory possui dois tipos principais de grupos: Segurança e Distribuição. Os grupos de Segurança são utilizados para conceder permissões de acesso a pastas, impressoras, arquivos e outros recursos da rede. Já os grupos de Distribuição são usados apenas para criar listas de distribuição de e-mails e não podem ser utilizados para controlar permissões de acesso. Além disso, cada grupo possui um escopo. O grupo Local de Domínio concede permissões apenas dentro do domínio onde foi criado. O grupo Global reúne usuários do mesmo domínio e pode receber permissões em outros domínios confiáveis. Já o grupo Universal pode conter usuários e grupos de diferentes domínios da floresta, sendo indicado para ambientes maiores que possuem múltiplos domínios. A combinação correta entre tipo e escopo facilita a administração e melhora a organização das permissões.

4. Como o Active Directory permite controlar o acesso a pastas compartilhadas e outros recursos da rede? Explique a relação entre permissões NTFS e permissões de compartilhamento.

O Active Directory controla o acesso aos recursos da rede utilizando usuários e grupos cadastrados no domínio. Em vez de conceder permissões diretamente para cada usuário, normalmente são utilizados grupos de segurança, tornando a administração mais simples. O acesso a uma pasta compartilhada depende de dois tipos de permissões: as permissões de compartilhamento e as permissões NTFS. As permissões de compartilhamento controlam o acesso pela rede, enquanto as permissões NTFS controlam o acesso aos arquivos e pastas tanto localmente quanto pela rede. Quando um usuário acessa uma pasta compartilhada, o Windows considera as duas permissões simultaneamente e aplica sempre a mais restritiva. Por isso, é importante configurar corretamente ambos os tipos de permissões para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar ou modificar os arquivos.

5. O que são Diretivas de Grupo (Group Policy Objects – GPOs)? Apresente exemplos de configurações que podem ser aplicadas aos usuários e aos computadores de um domínio.

As Diretivas de Grupo (Group Policy Objects – GPOs) são conjuntos de configurações que permitem aos administradores controlar o comportamento dos usuários e computadores pertencentes a um domínio do Active Directory. Essas diretivas são aplicadas automaticamente durante o logon do usuário ou na inicialização do computador, garantindo que todos os dispositivos sigam as políticas definidas pela organização. Entre as configurações que podem ser aplicadas aos usuários estão o mapeamento automático de unidades de rede, execução de scripts de logon, redirecionamento de pastas, restrições ao Painel de Controle e definição da área de trabalho. Para os computadores, é possível configurar políticas de senha, firewall, Windows Update, instalação automática de programas, configurações de segurança e restrições ao uso de dispositivos USB. O uso de GPOs facilita a padronização do ambiente, aumenta a segurança e reduz o tempo necessário para administrar a rede.

6. Descreva o processo de criação e administração de contas de usuários no Active Directory. Quais são as principais configurações de segurança disponíveis para essas contas?

A criação de contas de usuários no Active Directory é realizada por meio da ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. O administrador escolhe a Unidade Organizacional onde a conta será criada, informa os dados do usuário, como nome, login e senha, e conclui o cadastro. Após a criação, a conta pode ser adicionada a grupos de segurança, permitindo que o usuário tenha acesso apenas aos recursos necessários para seu trabalho. Entre as principais configurações de segurança estão a exigência de troca de senha no primeiro logon, definição de senha que nunca expira, bloqueio da conta após tentativas inválidas de acesso, desativação temporária da conta, restrição de horários de logon e limitação dos computadores nos quais o usuário pode acessar o domínio.

7. Como um computador é ingressado em um domínio do Active Directory? Descreva os pré-requisitos, as etapas do processo e os benefícios obtidos após o ingresso no domínio.

Para ingressar um computador em um domínio do Active Directory, é necessário que ele esteja conectado à rede, consiga se comunicar com o controlador de domínio e utilize como servidor DNS o próprio Windows Server que hospeda o Active Directory. Além disso, é preciso possuir uma conta com permissão para adicionar computadores ao domínio. O processo consiste em acessar as propriedades do sistema, alterar a configuração de grupo de trabalho para domínio, informar o nome do domínio e fornecer as credenciais de um usuário autorizado. Após a confirmação, o computador deve ser reiniciado para concluir a operação. Depois de ingressar no domínio, os usuários podem fazer logon utilizando suas contas de domínio, receber Diretivas de Grupo (GPOs), acessar recursos compartilhados de forma centralizada e utilizar os serviços de autenticação e segurança oferecidos pelo Active Directory.

8. O que é um script de logon no Windows Server 2019 e qual é sua finalidade em um ambiente de domínio com Active Directory? Explique como os scripts de logon funcionam e apresente exemplos de tarefas que podem ser automatizadas, como mapeamento de unidades de rede, conexão de impressoras, execução de programas e configuração de variáveis de ambiente.

Um script de logon é um arquivo, geralmente com extensão .BAT ou .CMD, executado automaticamente quando um usuário realiza logon em um domínio do Active Directory. Sua finalidade é automatizar tarefas rotineiras, reduzindo a necessidade de configurações manuais em cada computador da rede. O script pode ser associado à conta do usuário por meio do Active Directory ou de uma Diretiva de Grupo. Durante o logon, o Windows localiza o script e executa seus comandos automaticamente. Entre as tarefas que podem ser automatizadas estão o mapeamento de unidades de rede utilizando o comando net use, a conexão de impressoras compartilhadas, a execução de programas, a definição de variáveis de ambiente e a abertura de aplicações necessárias para o trabalho do usuário.

9. Descreva o processo de implementação de um script de logon no Windows Server 2019 utilizando o Active Directory. Explique as etapas necessárias para criar o script, armazená-lo, associá-lo aos usuários, testar seu funcionamento e verificar possíveis problemas durante sua execução.

A implementação de um script de logon inicia-se pela criação de um arquivo de lote (.BAT) contendo os comandos que deverão ser executados automaticamente durante o logon do usuário. Em seguida, esse arquivo deve ser salvo na pasta C:\Windows\SYSVOL\sysvol\nome_do_domínio\scripts, que é compartilhada automaticamente pelo controlador de domínio. Depois disso, o administrador acessa a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory, abre as propriedades do usuário e, na guia Perfil, informa o nome do arquivo de script no campo Script de Logon. Para testar o funcionamento, basta o usuário efetuar logoff e realizar um novo logon no domínio, verificando se as tarefas foram executadas corretamente. Caso ocorram problemas, devem ser verificados o nome do script, sua localização, as permissões de acesso, a conectividade com o servidor e possíveis erros de sintaxe nos comandos do arquivo.

10. O que é uma unidade de rede e qual é sua importância em um ambiente de domínio baseado no Windows Server 2019? Em seguida, descreva o procedimento para mapear um recurso compartilhado hospedado em um servidor Windows Server 2019 a partir de um computador cliente com Windows 8.1, explicando os pré-requisitos para o acesso, as etapas do mapeamento, como configurar a reconexão automática no logon e como solucionar problemas comuns relacionados à conectividade e às permissões de acesso.

Uma unidade de rede é um recurso compartilhado em um servidor que é associado a uma letra de unidade, como G: ou H:, permitindo que seja acessado pelo usuário como se fosse um disco local. Em um ambiente de domínio, esse recurso facilita o armazenamento centralizado de arquivos, melhora a segurança dos dados e simplifica o gerenciamento das permissões de acesso. Para mapear uma unidade de rede em um computador com Windows 8.1, é necessário que o computador esteja conectado ao domínio, consiga acessar o servidor pela rede e que o usuário possua permissão para utilizar o compartilhamento. O mapeamento pode ser realizado pelo Explorador de Arquivos, escolhendo a opção Mapear unidade de rede, informando uma letra de unidade e o caminho no formato \\Servidor\Compartilhamento, além de marcar a opção Reconectar na entrada para que o mapeamento seja restaurado automaticamente a cada logon. O mesmo procedimento pode ser realizado pelo Prompt de Comando utilizando o comando net use. Caso ocorram problemas de acesso, devem ser verificadas a conectividade entre cliente e servidor, a resolução de nomes via DNS, as permissões de compartilhamento, as permissões NTFS e as credenciais utilizadas pelo usuário.

Referências:

Microsoft Learn. **Windows Server**. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/>

Microsoft Learn. **Visão geral da Diretiva de Grupo (Group Policy)**. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

Microsoft Learn. **Comandos do Windows**. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>

Microsoft Learn. **PowerShell**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/powershell/>

Microsoft Learn. **Serviços de Arquivos e Armazenamento**. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/storage/>

Microsoft Tech Community. Disponível em: <https://techcommunity.microsoft.com/>

Bóson Treinamentos. **Windows Server**. Disponível em:

https://youtu.be/_-q-eu9eMzI?si=qCeFYkZT0vKdWs3e